

Generalidades

Valor: 5%.

Modalidad: individual.

Fecha entrega final: 09/04/2025 (11:59 pm)

Método de entrega: Mediación Virtual

Objetivo:

- Aplicar los conocimientos de estructuras de control e iterativas y familia de funciones Apply en R.

Ejercicio 1: Clasificación avanzada de números (15 puntos)

Dado un vector con números enteros, reemplazar cada valor según estas reglas:

- Divisible por 3 y 4 → "A"
- Solo divisible por 3 → "B"
- Solo divisible por 4 → "C"
- Ninguna → se mantiene el número original

Ejemplo de datos de entrada:

```
valores <- c(12, 9, 8, 7, 24, 10)
```

Ejemplo de datos de salida:

```
Índice 1: 12 → A
```

```
Índice 2: 9 → B
```

```
Índice 3: 8 → C
```

```
Índice 4: 7 → 7
```

```
Índice 5: 24 → A
```

```
Índice 6: 10 → 10
```

```
Vector final: c("A", "B", "C", 7, "A", 10)
```

Ejercicio 2: Resumen estadístico por grupo (15 puntos)

Dado un data frame con grupos y valores, calcular media, mediana y desviación estándar por grupo usando funciones de la familia *apply*.

Ejemplo de datos de entrada:

```
grupo <- c("X", "Y", "X", "Z", "Y", "Z")
valor <- c(10, 20, 15, 30, 25, 35)
df <- data.frame(grupo, valor)
```

Ejemplo de datos de salida:

```
Resumen:
  grupo media mediana desviacion
1     Z    32    32.5    3.5355339
2     Y    22    22.5    3.5355339
3     X   12.5   12.5    3.5355339
```

Ejercicio 3: Serie de números felices (35 puntos)

Un **número feliz** es aquel que al reemplazarse repetidamente por la suma de los cuadrados de sus dígitos, eventualmente llega a 1. Si no llega a 1 y entra en un ciclo, se considera infeliz.

Ejemplo de número feliz:

$$19 \rightarrow 1^2 + 9^2 = 82$$

$$\rightarrow 8^2 + 2^2 = 68$$

$$\rightarrow 6^2 + 8^2 = 100$$

$$\rightarrow 1^2 + 0^2 + 0^2 = 1 \quad \checkmark$$

Instrucciones:

1. Escribir una función que verifique si un número es feliz.
2. Usar un bucle **FOR** para encontrar los primeros 10 números felices mayores que 0.
3. Luego, usar un bucle **WHILE** para repetir el proceso.
4. Para cada número feliz encontrado:
 - a. Imprimir el número y los pasos intermedios hasta llegar a 1.
 - b. Indicar cuántas iteraciones fueron necesarias.
 - c. Indicar si el número es par o impar.

Pistas:

- Usar `as.character(n)` para convertir el número a texto y separar dígitos.
- Usar `as.numeric()` para convertir los dígitos de vuelta.
- Guardar cada paso en un vector para mostrar el recorrido.

Ejercicio 4: Normalización de matriz con `apply` (35 puntos)

Generar una matriz 5x5 con enteros aleatorios entre 1 y 100. Normalizar por fila con `apply()` (Z-score). Indicar cuáles filas tienen media > 50 antes de normalizar.

Ejemplo de generación aleatoria:

```
set.seed(123)
mat <- matrix(sample(1:100, 25), nrow=5)
```

Ejemplo de datos de entrada y datos de salida:

XS-0129 Programación para Estadística I

```
Matriz original:
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]   29   79   41   89   91
[2,]   94   62   56   84   57
...

Filas con media > 50: 1, 2, 3

Matriz normalizada (por filas):
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] -1.15  0.54 -0.75  0.87  0.49
...
```

Entregable:

Únicamente se recibirá un script R enviado por Mediación Virtual donde se indique en un comentario inicial el nombre del estudiante y su número de carnet y con la siguiente notación: quiz02_nombre_apellido_carnet.R

Rúbrica de evaluación

Rubro	Escala			
	Inadecuado (0 puntos)	Elemental (25 puntos)	Satisfactorio (75 puntos)	Excelente (100 puntos)
Resolución integral del ejercicio de programación en R	No logra implementar la solución requerida. El código presenta errores graves o no utiliza las estructuras ni funciones solicitadas.	Presenta una solución parcial. Usa estructuras o funciones básicas, pero con errores importantes o resultados incompletos.	La solución es funcional. Usa adecuadamente estructuras de control y funciones, con resultados correctos y lógica clara en general.	La solución es completa, correcta y clara. Se usan eficientemente las estructuras y funciones. El código está bien documentado y los resultados bien presentados.

Nota:

- La rúbrica anterior se aplica para cada ejercicio.
- Quices recibidos fuera de tiempo tendrán calificación 0.